Tác giả/Author: Le Phuoc Tuan
Email: phuoctuanle111@gmail.com

I. Mô hình toán học mô phỏng tiến triển kháng thuốc của khối u

1. Mô hình hai ngăn chia theo tế bào nhạy thuốc và kháng thuốc

Nhìn chung mô hình toán này được dựa trên mô hình toán mô phỏng cạnh tranh Lotka–Volterra. Trong đó mô hình Lotka–Volterra mô tả cách hai hay nhiều loài sinh vật cạnh tranh, săn mồi hoặc cộng sinh với nhau và mô hình được biểu diễn dưới dạng phương trình tổng quát là (Lotka, 1920; Volterra, 1931) :

$$\frac{dx_i}{dt} = r_i x_i \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{N} a_{ij} x_j}{K_i}\right)$$

Trong đó:

- x_i: kích thước quần thể (hoặc số lượng tế bào) của loại i,
- r_i: tốc độ tăng trưởng nội tại,
- K_i: sức chứa môi trường (carrying capacity) của quần thể i,
- α_{ij}: hệ số tương tác, biểu thị tác động của quần thể j lên quần thể i.

Các mô hình ngăn (compartmental models) dựa trên mô hình Lotka–Volterra này được sử dụng rộng rãi để mô tả tính không đồng nhất (heterogeneity) của quần thể tế bào khối u, đặc biệt khi cần phân biệt giữa tế bào nhạy thuốc (S) và tế bào kháng thuốc (R). Một ví dụ nền tảng được đề xuất bởi Ledzewicz & Schättler (2002) đã phát triển chiến lược điều trị tối ưu trong điều trị hóa trị, chia khối u thành hai ngăn: tế bào đang phân chia và tế bào không phân chia. Ngăn 1 (N_1): Bao gồm pha tăng trưởng thứ nhất (G_1) và pha tổng hợp DNA (S). Tại đây, tế bào thực hiện các chức năng sinh trưởng và nhân đôi bộ nhiễm sắc thể. Ngăn 2 (N_2): Bao gồm pha tăng trưởng thứ hai (G_2) và pha nguyên phân (M). Đây là giai đoạn tế bào chuẩn bị và thực hiện quá trình phân chia thành hai tế bào con.

Hệ phương trình của họ được mô tả như sau:

$$N_1 = -a_1 N_1 + 2(1-u) a_2 N_2$$
$$N_2 = a_1 N_1 - a_2 N_2$$

Trong đó:

- $N_1(t)$, $N_2(t)$ (biến trạng thái): Số lượng tế bào ung thư trong ngăn G_1/S và ngăn G_2/M. Do đặc tính sinh học, các biến này luôn dương ($N_i(t) > 0$) với mọi $t \geq 0$.
- a_1, a_2 (hệ số chuyển tiếp): Hằng số dương đại diện cho tốc độ dòng tế bào rời khỏi ngăn tương ứng. Giá trị a_i tỷ lệ nghịch với thời gian trung bình tế bào lưu lại trong ngăn thứ i. a_1N_1: Số lượng tế bào hoàn thành pha S và chuyển sang

ngăn 2 (G_2). a_2N_2: Tổng số lượng tế bào rời khỏi ngăn 2 (hoặc chết, hoặc phân chia thành công).

- Hệ số 2 (hệ số phân bào): Thể hiện bản chất của quá trình nguyên phân. Mỗi tế bào mẹ khi hoàn thành chu kỳ tại ngăn 2 sẽ phân chia tạo ra hai tế bào con để quay trở lại ngăn 1.
- u(t) (biến điều khiển): Biểu thị liều lượng thuốc hóa trị tại thời điểm t, được chuẩn hóa trong khoảng $0 \leq u(t) \leq 1$. u = 0: không điều trị, u = 1: điều trị với liều tối đa cho phép.

Mô hình này phản ánh thực tế rằng thuốc hóa trị chủ yếu tiêu diệt các tế bào đang phân chia, trong khi tế bào nghỉ (quiescent cells) ít bị ảnh hưởng, khiến việc tiêu diệt hoàn toàn khối u trở nên khó khăn.

Một mô hình hiện đại hơn dựa trên phương trình Lotka-Volterra được đề xuất bởi Kim et al. (2021) mở rộng khung này bằng cách thêm sự cạnh tranh giữa tế bào nhạy và kháng thuốc, thông qua kích thước cực đại K của khối u:

$$\frac{dS}{dt} = r_S(1 - \frac{S+R}{K})S - \delta(t),$$

$$\frac{dR}{dt} = r_R(1 - \frac{C*S+R}{K})R,$$

Trong đó:

- S(t): Số lượng tế bào nhạy thuốc
- R(t): Số lượng tế bào kháng thuốc
- r_S, r_R: Tốc độ tăng trưởng nội tại
- K: Sức chứa của môi trường (carrying capacity)
- δ: Hằng số gây chết do thuốc
- C: Hệ số cạnh tranh chéo (cross-competition)

Mô hình này thể hiện rõ yếu tố cạnh tranh sinh thái (ecological competition): khi tế bào nhạy bị ức chế bởi thuốc, tế bào kháng thuốc có thể phát triển mạnh hơn, mô phỏng hiện tượng "giải phóng cạnh tranh" (competitive release) được quan sát trong các nghiên cứu về liệu pháp thích ứng.

Các mô hình nêu trên được biểu diễn dưới dạng hàm liên tục, tuy nhiên nếu biểu diễn lại dưới dạng hàm rời rạc thì sẽ thuận tiện hơn khi mở rộng sang mô hình điều khiển/học máy. Ngoài ra về mặt ứng dụng điều trị, phác đồ điều trị diễn ra theo từng chu kỳ, chứ không liên tục, vì vậy mô hình rời rạc thể hiện rõ tác động từng liều, phản ánh cách thuốc được tiêm/truyền trong thực tế. Về mặt giời gian thì phản ứng sinh học của tế bào ung thư có độ trễ. Nghĩa là thuốc không tiêu diệt tế bào ngay lập tức, mà tác dụng tích lũy trong từng giai đoạn (24h, 48h,…). Như vậy mô hình rời rạc cho phép gom hiệu ứng này vào một hệ số $e_s a_t$, giúp đơn giản hóa nhưng vẫn phản ánh đúng thực tế.

Để biểu diễn lại dưới dạng rời rạc, ta dựa trên mô hình liên tục của Kim et al. (2021) và tạm bỏ yếu tố logistic (chỉ xét khi khối u còn nhỏ, S+R≪K) để thu được dạng tuyến tính:

$$1 - \frac{S+R}{K} \approx 1 \text{ và } 1 - \frac{C(S+R)}{K} \approx 1,$$

Như vậy mô hình của Kim et al. (2021) sẽ được thể hiện lại là:

$$\frac{dS}{dt} \approx r_S S - \delta(t),$$

$$\frac{dR}{dt} \approx r_R R,$$

Lưu ý, điều này chỉ đúng với giả định là khối u có số lượng tế bào với quần thể nhỏ và tính cạnh tranh yếu để thỏa điều kiện S+R≪K. Trong trường hợp S+R chiếm một tỷ lệ đáng kể so với K, các số hạng logistic đã bị lược bỏ là $r_S(\frac{S+R}{K})S$ và $r_R(\frac{C^*S+R}{K})R$ sẽ gây ảnh hưởng đến động lực học của hệ thống, do đó không thể bỏ qua chúng.

Vì ta đang xét mô hình của khối u chịu sự tác động của thuốc, nên hằng số chết do thuốc $\delta(t)$ từ mô hình của Kim et al. (2021b) được đặt là:

$$\delta(t) = \kappa_s a(t) S(t),$$

với điều kiện giả thuyết là tốc độ tiêu diệt tế bào tức thời do thuốc tỷ lệ thuận với lượng tế bào nhạy thuốc S hiện tại và cường độ điều trị a(t). Trong đó κ > 0 là hệ số tiêu diệt trên mỗi đơn vị liều lượng. Thay vào ta có:

$$\frac{dS}{dt} = (r_s - \kappa_s a(t))S \quad (1)$$

Giả sử liều lượng là hằng số từng đoạn trên mỗi bước, nghĩa là $a(u)=a_t$ với mọi $u \in [t, t + \Delta t]$, khi đó phương trình vi phân (1) trở thành:

$$\frac{dS}{dt} = (r_s - \kappa_s a_t)S$$

Tách biến:

$$\frac{1}{S} dS = (r_s - \kappa_s a_t) dt$$

Lấy tích phân 2 vế từ t đến $t + \Delta t$:

$$\int_{S(t)}^{S(t+\Delta t)} \frac{1}{S} dS = \int_{t}^{t+\Delta t} (r_s - \kappa_s a_t) dt$$

Vế trái cho kết quả là hàm logarit, vế phải là một hằng số nhân với Δt:

$$ln \frac{S(t+\Delta t)}{S(t)} = (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$$

Lấy hàm mũ hai vế:

$$\frac{S(t+\Delta t)}{S(t)} = e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t}$$

Vậy nghiệm chính xác trong khoảng thời gian ngắn là:

$$S(t + \Delta t) = S(t) e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \quad (2)$$

Sử dụng khai triển Taylor của hàm mũ:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + ... = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

Nếu ta chỉ giữ xấp xỉ bậc 1, thì ta được:

$$e^x \approx x + 1,$$

vì các số hạng còn lại ($\frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}, \ldots$) đều là bậc hai trở lên, nên nhỏ nếu $|x| \ll 1$.

Với $x = (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$, ta có:

$$e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \approx 1 + (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$$

Ta có thể tách riêng hai tác động tăng trưởng và thuốc dưới dạng nhân tích:

$$e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \approx e^{r_s \Delta t} e^{-\kappa_s a_t \Delta t}$$

Khai triển từng vế bậc nhất:

$$e^{r_s \Delta t} \approx 1 + r_s \Delta t,$$

$$e^{-\kappa_s a_t \Delta t} \approx 1 - \kappa_s a_t \Delta t$$

Kết hợp lại vào phương trình (2):

$$S(t + \Delta t) \approx S(t)(1 + r_s \Delta t)(1 - \kappa_s a_t \Delta t) \quad (3)$$

Đặt $\Delta t=1$ (đơn giản hóa bằng chọn hệ đo, ví dụ 1 tuần hoặc 1 chu kỳ điều trị) và $e_s=\kappa_s$ (trong mô hình rời rạc, ta muốn có tham số không phụ thuộc vào đơn vị thời gian (đã gộp Δt vào rồi). Do đó, ta định nghĩa một hằng tương đương trong không gian rời rạc: $e_s=\kappa_s\Delta t$. Vì ở đây ta đã đặt $\Delta t=1$, nên: $e_s=\kappa_s$), ta thu được công thức rời rạc:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - e_s a_t) \quad (4)$$

Tương tự cho R:

$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - e_r a_t) \quad (5)$$

Như vậy, dựa trên (4) và (5), mô hình hai ngăn chia theo tế bào nhạy thuốc và kháng thuốc còn có thể biểu diễn dưới dạng theo chu kỳ t như sau:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - e_s a_t)$$

$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - e_r a_t)$$

Trong đó:

- S_t: Số lượng tế bào khối u nhạy thuốc
- R_{t+1}: Số lượng tế bào khối u kháng thuốc
- r_s, r_r: Tốc độ tăng trưởng cơ bản của từng nhóm tế bào
- e_s, e_r: Hiệu lực của thuốc đối với từng nhóm tế bào
- a_t: Cường độ điều trị

Tuy nhiên, cách biểu diễn rời rạc này mang tính xấp xỉ nên ta cần ước lượng sai số giữa nghiệm chính xác (2) và nghiệm xấp xỉ (3):

$$\Delta = e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} - (1 + r_s \Delta t)(1 - \kappa_s a_t \Delta t)$$

Khai triển đến bậc 2:

$$\Delta = \frac{1}{2}(r_s^2 + \kappa_s^2 a_t^2)\Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$

Điều kiện để sai số nhỏ (xấp xỉ hợp lệ):

$$r_s \Delta t \ll 1$$

$$\kappa_s a_t \Delta t \ll 1$$

Ngoài ra, một vấn đề khác là tham số trong mô hình liên tục và rời rạc không cùng đơn vị. Nên khi muốn dùng dữ liệu thực để đưa vào mô hình rời rạc, ta cũng cần biểu diễn ánh xạ cho từng tham số. Để ánh xạ tham số liên tục (còn đo theo đơn vị thời gian) sang tham số rời rạc (per-step):

$$1 + r_s^{(disc)} = e^{r_s^{(cont)}\Delta t}$$

$$1 - e_s^{(disc)} a_t = e^{-\kappa_s^{(cont)} a_t \Delta t}$$

Với Δt nhỏ, ta có thể dùng xấp xỉ tuyến tính:

$$r_s^{(disc)} \approx r_s^{(cont)} \Delta t$$

$$e_s^{(disc)} \approx \kappa_s^{(cont)} \Delta t$$

Trong mô hình khối u của Kim et al. (2021b), thành phần logistic được đưa vào nhằm mô tả hiệu ứng bão hòa sinh học, tức là tốc độ tăng trưởng của tế bào giảm dần khi khối u tiến gần đến giới hạn kích thước tối đa do hạn chế về dinh dưỡng, không gian hoặc oxy. Điều này được thể hiện với tham số K (carrying capacity) - kích thước cực đại mà khối u có thể đạt được.

$$\frac{dS}{dt} = r_S(1 - \frac{S+R}{K})S - \delta(t),$$

$$\frac{dR}{dt} = r_R(1 - \frac{C*S+R}{K})R,$$

Yếu tố logistic $1 - \frac{N}{K}$ cũng được các mô hình cổ điển ủng hộ như trong nghiên cứu của Laird (1964) chỉ ra rằng tăng trưởng thực tế không duy trì theo mô hình số mũ (exponential) mà chậm lại khi kích thước tăng, từ đó sử dụng động lực học có bão hòa (Gompertz/logistic) để mô tả tốt hơn. Nghiên cứu hiện đại hơn như của Yin et al. (2019) cũng so sánh các luật tăng trưởng và chỉ ra rằng yếu tố logistic/Gompertz giữ được tính bão hòa, do đó phù hợp khi mô tả tiến trình dài hạn của khối u. Do đó, nếu sử dụng yếu tố logistic, phương trình (4) và (5) sẽ được biểu diễn:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - \frac{S_t + R_t}{K})$$

$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - \frac{S_t+R_t}{K})$$

Trong đó, K là kích thước cực đại mà khối u có thể đạt được. Trong mô hình này, yếu tố logistic $(1 - \frac{S_R+R_t}{K})$ hoạt động như một cơ chế ức chế tăng trưởng, giúp mô phỏng chính xác giai đoạn muộn của khối u khi mật độ tế bào cao.

Tuy nhiên không phải mô hình khối u nào cũng nên có yếu tố logistic. Mặc dù logistic giúp mô hình phản ánh đúng hành vi dài hạn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong giai đoạn điều trị ngắn hạn hoặc khi khối u còn nhỏ, thành phần này có thể được bỏ qua mà không làm sai lệch đáng kể kết quả. Như trong nghiên cứu của Ledzewicz & Schättler (2002) đã sử dụng hệ phương trình rời rạc và liên tục mà không có thành phần logistic, với lý do khối u được giả định ở quy mô nhỏ và mục tiêu chính là phân tích chiến lược liều thuốc tối ưu trong một khoảng thời gian hữu hạn. Ngoài ra việc ước lượng K cũng rất khó khăn. Chính điều này cũng sẽ làm giảm tính chính xác của kết quả đầu ra của mô hình (Murphy et al., 2016). Chính vì vậy, để giảm tính phức tạp của mô hình, một số nghiên cứu cũng đề xuất việc bỏ yếu tố logistic trong quá trình mô hình hóa khối u (Gevertz & Wares, 2018).

Để mô hình 2 ngăn này (phương trình (4) và (5)) khả thi về mặt tính toán, nó cũng đi kèm với các giả định tiêu chuẩn sau đây:

- (i): Kích thước khối u vẫn còn nhỏ so với sức chứa tối đa của môi trường (S + R << K), do đó có thể tạm thời bỏ qua sự phụ thuộc vào mật độ tế bào.
- (ii): Các ngăn tế bào được coi là đồng nhất và tính kháng thuốc đã tồn tại sẵn trong khung thời gian mô phỏng (nghĩa là không có sự chuyển đổi đáng kể từ dòng S sang dòng R).
- (iii): Tác động của thuốc làm giảm một tỷ lệ tế bào nhạy cảm nhất định sau mỗi bước điều trị, được mô tả bởi $\delta(t) = \kappa_s a(t)S(t)$.
- (iv): Liều lượng thuốc được giữ cố định trong suốt mỗi khoảng thời gian ra quyết định Δt (hằng số từng đoạn).

2. Các phân nhóm khối u của ung thư vú và các tham số tương ứng

Ung thư vú là một bệnh lý có tính không đồng nhất (heterogeneous). Nó gồm bốn phân nhóm chính: luminal A, luminal B, HER2+ (HER2-enriched) và triple negative. Từng phân nhóm khác nhau sẽ có tốc độ tăng sinh (proliferation rates) và đáp ứng điều trị khác nhau (Orrantia-Borunda et al., 2022). Để điều trị hiệu quả, việc chẩn đoán chính xác được các phân nhóm này là vô cùng quan trọng vì nó giúp lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả nhất, giảm thiểu các tác dụng phụ không cần thiết và cuối cùng là cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Sơ qua một số đặc tính của từng loại phân nhóm trên, ta có loại phổ biến nhất là luminal A và nó cũng có tiên lượng tốt

nhất. Loại luminal A có thụ thể estrogen (ER) dương tính, nghĩa là các tế bào ung thư của nó phụ thuộc vào hooc-môn estrogen để phát triển. Vì vậy, nếu dùng liệu pháp nội tiết (hormone therapy), tức là thuốc giúp chặn hoặc giảm tác động của estrogen thì khối u sẽ ngừng phát triển hoặc teo nhỏ lại (Criscitiello et al., 2010). Các khối u luminal B cũng có thụ thể hormone (ER hoặc PR) dương tính giống như luminal A, tuy nhiên loại này được xem là hung hãn hơn vì tế bào ung thư phân chia nhanh hơn. Do đó, liệu pháp nội tiết (hormone therapy) một mình không đủ để kiểm soát bệnh. Bác sĩ thường phải kết hợp thêm hóa trị (chemotherapy) để tiêu diệt các tế bào ung thư đang tăng sinh mạnh (Criscitiello et al., 2014). Còn với loại triple negative, nó được xem là loại ung thư vú khó trị nhất trong bốn nhóm chính, vì nó không có ba loại thụ thể mà các thuốc nhắm trúng đích thường dựa vào: ER (estrogen receptor) thụ thể estrogen, PR (progesterone receptor) – thụ thể progesterone, và HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) – thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì. Vì vậy nên thuốc nội tiết (như tamoxifen) hay thuốc nhắm HER2 (như trastuzumab/Herceptin) không có tác dụng (Ryu & Sohn, 2021). Hiện nay, để điều trị chính cho khối u loại triple negative thì các bác sĩ vẫn áp dụng phương pháp hóa trị. Các phân nhóm HER2+ mặc dù hung hãn hơn, nhưng đáp ứng với các liệu pháp nhắm mục tiêu như trastuzumab (Herceptin). Nhìn chung, các khối u luminal A có tiên lượng tốt hơn với tỷ lệ tái phát thấp, trong khi triple negative có khả năng di căn sớm và kết cục sống sót kém hơn. Việc nhận diện sớm các phân nhóm này cho phép phân tầng nguy cơ và xây dựng chiến lược theo dõi tốt hơn.

Vì tính khác biệt này, các tham số trong mô hình hai ngăn (4) và (5) cũng khác nhau đối với từng phần nhóm khối u. Trong đó mỗi khối u được biểu diễn bằng hai ngăn (compartment): tế bào nhạy cảm với điều trị (S) và tế bào kháng điều trị (R). Tổng khối lượng khối u ban đầu được chuẩn hóa sao cho $S_0^{(s)} + R_0^{(s)} = 1$ đối với từng phân nhóm s. Thay vì ánh xạ một chỉ số lâm sàng ở cấp độ quần thể sang tỉ lệ trong khối u, ta có thể khởi tạo thành phần khối u dựa trên tỉ lệ kháng thuốc ban đầu ($f_R^{(s)}$), được định nghĩa là tỉ lệ tế bào ngay từ đầu đã kháng lại phương pháp điều trị đang được xem xét:

$$R_0^{(s)} = f_R^{(s)} * N_0$$

$$S_0^{(s)} = (1 - f_R^{(s)}) * N_0$$

$$=> R_0^{(s)} = \frac{R_0^{(s)}}{S_0^{(s)} + R_0^{(s)}}$$

Việc sử dụng f_R là tiêu chuẩn phổ biến trong lĩnh vực ung thư học định lượng (mathematical oncology) và liệu pháp thích nghi (adaptive therapy), vì:

(i) Các quần thể tế bào kháng thuốc thường đã tồn tại trước khi bắt đầu điều trị (Wang et al., 2019),

(ii) f_R là một đặc trưng nội tại của mô hình, nó điều chỉnh mức độ "giải phóng cạnh tranh" (competitive release) và ảnh hưởng đến động học phát triển dài hạn của khối u (West et al., 2018),

(iii) Giá trị này có thể được ước tính thông qua các phép đo trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như phân tích thành phần tế bào trước điều trị, mô bệnh học, hay bằng cách hiệu chỉnh mô hình (Ubezio & Cameron, 2008), thay vì chỉ dựa vào các chỉ số dịch tễ học chung.

Bài nghiên cứu này sẽ xác định hoặc gán giá trị $f_R^{(s)}$ (của từng phân nhóm khối u) dựa trên các ước lượng được báo cáo trong các nghiên cứu mô hình hóa và nghiên cứu lâm sàng. Ngoài ra các tham số r_s, r_r, e_s, e_r của mô hình hai ngăn (4) và (5) cũng sẽ được tham khảo từ các tài liệu y khoa. Một số tham số như r_s sẽ cần được tham khảo thông qua chỉ số T_d (TVDT - tumor volume doubling time) dưới dạng liên tục:

$$r^{(cont)} = \frac{ln2}{T_d} \text{ (đơn vị ngày}^{-1}\text{)}$$

Sẽ được biểu diễn lại dưới dạng rời rạc bằng:

$$r_s = e^{r^{(cont)}} - 1$$

2.1. Phân nhóm Luminal A

Theo nghiên cứu của Zhang et al. (2017), TVDT của luminal A được báo cáo là 257 ± 185 ngày. Như vậy $r_s = e^{\frac{ln(2)}{257}} - 1 = 2.7*10^{-3}$ (ngày^{-1}) (lấy tại điểm cơ sở để đơn giản hóa tính toán). Khi xem xét các khối u luminal A có tốc độ tăng trưởng rất chậm ($r_s \approx 0{,}0027$ mỗi ngày, được tính từ thời gian nhân đôi thể tích – TVDT), ta cũng có thể giả định rằng các tế bào kháng thuốc (resistant clones) sẽ tăng trưởng chậm hơn, khoảng 50% so với tế bào nhạy thuốc (đây là giả định phổ biến trong các mô hình sinh học ung thư). Nhiều nghiên cứu mô hình hóa và thực nghiệm cho thấy rằng các tế bào kháng thuốc (resistant clones) thường phát triển chậm hơn so với tế bào nhạy thuốc (sensitive clones) khi không có điều trị. Trong các mô hình tiến hóa dòng tế bào ung thư, giá trị tăng trưởng của tế bào kháng thuốc thường được giả định chỉ bằng một phần tốc độ của tế bào nhạy thuốc (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023). Từ đó, ta cũng có: $r_r = 0.5 * r_s = 1.35*10^{-3}$ (ngày^{-1}).

Với tham số e_s, dựa trên các nghiên cứu mô hình toán học tương tự, tham số có thể được đặt với giá trị tương đương 0.1-0.3 mỗi chu kỳ (tức 10-30% tế bào bị tiêu diệt sau mỗi đợt điều trị). Lý do là vì theo nghiên cứu của Ubezio & Cameron (2008) đã sử dụng mô hình toán học để mô phỏng quá trình hóa trị tiền phẫu ở bệnh nhân ung thư

vú. Kết quả mô hình phù hợp với dữ liệu thực tế cho thấy rằng khoảng 60% số tế bào đang phân chia (cycling cells) bị tiêu diệt trong mỗi chu kỳ điều trị đầu tiên. Tuy nhiên, vì chỉ một phần khối u gồm các tế bào đang phân chia (thường chiếm khoảng 20–50% tổng số tế bào), tỷ lệ tế bào bị tiêu diệt tính trên toàn bộ khối u sẽ tương đương với khoảng 10–30% mỗi chu kỳ. Điều này phù hợp với cách hiểu về hiện tượng "fractional killing", tức là thuốc không tiêu diệt toàn bộ mà chỉ loại bỏ một phần quần thể tế bào trong mỗi lần điều trị. Còn nữa, các nghiên cứu hình ảnh MRI lâm sàng (Partridge et al., 2005) cũng quan sát được rằng thể tích khối u trung bình giảm khoảng 30% chỉ sau một chu kỳ hóa trị, và có thể giảm đến 80–90% sau khi hoàn tất phác đồ. Mức giảm thể tích này phản ánh chính xác quy mô tiêu diệt tế bào tích lũy sau mỗi chu kỳ, củng cố giả định rằng mức giảm 10–30% mỗi chu kỳ là thực tế đối với giai đoạn đầu điều trị.

Đối với tham số e_r, trong thực tế, chỉ một phần rất nhỏ tế bào kháng thuốc bị tiêu diệt mỗi chu kỳ điều trị. Các nghiên cứu thực nghiệm và mô hình hóa đều cho thấy các tế bào ung thư kháng thuốc có độ nhạy cảm với thuốc thấp hơn rất nhiều so với các tế bào nhạy thuốc, qua đó củng cố giả định rằng tốc độ tiêu diệt hiệu quả của tế bào kháng thuốc (e_r) chỉ bằng một phần nhỏ so với tế bào nhạy thuốc (e_s). Trong các nghiên cứu trên dòng tế bào ung thư vú, các dòng kháng thuốc thường có giá trị IC_{50} cao gấp 10-20 lần so với dòng tế bào ban đầu, điều này có nghĩa là ở cùng nồng độ thuốc có hiệu quả với tế bào nhạy, chỉ khoảng 5–20% số tế bào kháng thuốc bị tiêu diệt (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020). Vì vậy, có thể giả định rằng tỷ lệ tiêu diệt tế bào kháng thuốc mỗi chu kỳ chỉ bằng khoảng 5-20% so với tế bào nhạy thuốc. Dựa trên điều này, mô hình chọn khoảng 0.005-0.06 mỗi chu kỳ cho e_r, tương ứng với từ gần như kháng hoàn toàn cho đến bị ảnh hưởng nhẹ do thuốc (off-target killing).

Với chỉ số tỷ lệ kháng thuốc ban đầu $f_R^{(s)}$, các nghiên cứu cho thấy đột biến ESR1, vốn là nguyên nhân chính gây kháng điều trị nội tiết - gần như không xuất hiện trong khối u vú nguyên phát (trước khi điều trị). Dữ liệu từ TCGA và nhiều phân tích độc lập cho thấy tần suất đột biến này thấp hơn 1% (Pejerrey et al., 2018; Wang et al., 2015). Một số nghiên cứu sử dụng kỹ thuật ctDNA vẫn có thể phát hiện ESR1 ở một vài mẫu, nhưng tỷ lệ tế bào mang đột biến cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 0.07-0.2% tổng số tế bào trong khối u. Điều này có nghĩa là gần như toàn bộ tế bào trong khối u luminal A ban đầu đều nhạy với liệu pháp nội tiết, và chỉ có một phần rất nhỏ mang đặc điểm kháng sẵn. Nói cách khác, tỷ lệ tế bào kháng thuốc ban đầu ($f_R^{(s)}$) trong nhóm này rất thấp, hợp lý khi giả định trong khoảng 1-5% (0.01–0.05) trong mô hình hai ngăn. Như vậy đối với phân nhóm luminal A, $S_0^{(s)}$ và $R_0^{(s)}$ được chuẩn hóa với giá trị mô hình hóa là 0.05-0.09 và 0.91-0.95.

2.2. Phân nhóm Luminal B

Cũng theo nghiên cứu của Zhang et al. (2017), luminal B có TVDT là 211±116 ngày. Như vậy $r_s = e^{\frac{ln(2)}{211}} - 1 = 3.3*10^{-3}$ (ngày^{-1}) (lấy tại điểm cơ sở để đơn giản hóa tính toán). Tương tự với luminal A, tế bào kháng thuốc của luminal B cũng được giả định trong các mô hình là có hiện tượng tăng trưởng chậm hơn khi không có thuốc. Trong các mô hình tiến hóa dòng tế bào ung thư, giá trị tăng trưởng của tế bào kháng thuốc thường được giả định chỉ bằng một phần tốc độ của tế bào nhạy thuốc (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023). Từ đó, ta cũng có: $r_r = 0.5 * r_s = 1.65*10^{-3}$ (ngày^{-1}).

Trong ung thư vú thể luminal B, tham số e_s (biểu thị mức độ nhạy cảm của tế bào khối u với thuốc điều trị) có thể được đặt trong khoảng 0,2 đến 0,5 mỗi chu kỳ điều trị, nghĩa là khoảng 20–50% tế bào nhạy thuốc bị tiêu diệt sau mỗi đợt hóa trị. Con số này được rút ra từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy khối u luminal B đáp ứng với hóa trị tốt hơn luminal A, nhưng kém hơn so với các thể HER2+ hoặc triple negative. Ví dụ, một phân tích tổng hợp của Spring et al. (2020) thực hiện trên hơn 23,000 bệnh nhân cho thấy tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn về pCR (pathologic complete response - một chỉ số phản ánh mức độ tiêu diệt tế bào ung thư của hóa trị) là 11–25% đối với luminal B, so với khoảng 6% ở luminal A và trên 40% ở HER2+ hoặc triple negative. Còn với tham số e_r, cũng tương tự như luminal A, luminal B có thể giả định rằng tỷ lệ tiêu diệt tế bào kháng thuốc mỗi chu kỳ chỉ bằng khoảng 5-20% so với tế bào nhạy thuốc (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020). Như vậy, e_r khi mô hình hóa sẽ tương đương với 0.001-0.1 ở mỗi chu kỳ.

Với chỉ số tỷ lệ kháng thuốc ban đầu $f_R^{(s)}$, luminal B có chỉ số tăng sinh (Ki-67) cao hơn luminal A, nghĩa là có nhiều tế bào đang phân chia, dễ sinh clones kháng hơn (Cheang et al., 2009). Ngoài ra luminal B có tỉ lệ pCR (pathologic complete response) với hóa trị tiền phẫu thấp (khoảng 10-15%), nghĩa là sau phác đồ chuẩn vẫn còn phần lớn tế bào còn sống (residual disease) (Torrisi et al., 2021). Vì vậy luminal B thường có $f_R^{(s)}$ giả định dao động 0.05-0.15. Như vậy $S_0^{(s)}$ và $R_0^{(s)}$ được chuẩn hóa với giá trị mô hình hóa là 0.85-0.95 và 0.05-0.15.

2.3. Phân nhóm HER2+

Theo nghiên cứu của Zhang et al. (2017), TVDT của HER2+ được báo cáo là 184 ± 71 ngày. Như vậy $r_s = e^{\frac{ln(2)}{184}} - 1 = 3.8*10^{-3}$ (ngày^{-1}) (lấy tại điểm cơ sở để đơn giản hóa tính toán). Khi xem xét tham số r_r, đối với phân nhóm HER2+, một số cơ chế kháng HER2 (nghĩa là kháng các loại thuốc nhắm vào thụ thể HER2), ví dụ như tăng hoạt các đường tín hiệu thay thế, ampli gene, biểu hiện isoform p95HER2, v.v... cho phép dòng kháng (resistant clone) tiếp tục sinh trưởng ở tốc độ cao ngay cả khi có

thuốc (Jiang et al., 2020). Trong một nghiên cứu khác của Wielgos et al. (2018) chỉ ra rằng tế bào HER2+ kháng thuốc (ví dụ SKBR3-HR, BT474-HR) vẫn có thể nhân lên và tạo khối u ngay cả khi tiếp tục điều trị trastuzumab. Như vậy tốc độ tăng trưởng của tế bào kháng (r_r) gần bằng với tế bào nhạy (r_s), do đó trong mô hình, gán r_r ở ~0.8*r_s là hợp lý cho các trường hợp kháng kiểu "giữ được tăng trưởng".

Phân nhóm HER2+ thường có Ki-67 cao (tức nhiều tế bào đang phân chia) và trong thử nghiệm lâm sàng kết hợp hóa-trị + anti-HER2 (ví dụ trastuzumab) thường đạt tỷ lệ đáp ứng cao (pCR cao). Điều này có nghĩa một phần lớn tế bào nhạy thuốc bị tiêu diệt sau vài chu kỳ, do đó e_s có thể được xem nằm trong khoảng 40–80%/chu kỳ (Spring et al., 2020). Đối với tham số e_r, một số cơ chế kháng HER2 cho phép các tế bào kháng tiếp tục sinh trưởng tương đối tốt mặc dù thuốc HER2 đang dùng, nghĩa là chúng ít bị tiêu diệt bởi phác đồ tiêu chuẩn (Wielgos et al., 2018). Do đó e_r phải thấp (~5–15%/chu kỳ), nhưng thường không bằng 0 vì phối hợp thuốc hoặc liều cao vẫn có thể diệt một phần tế bào kháng.

Với chỉ số tỷ lệ kháng thuốc ban đầu $f_R^{(s)}$, nhiều bằng chứng lâm sàng và sinh học ủng hộ giả định rằng một phần đáng kể tế bào trong khối u HER2+ có thể kháng hoặc không đáp ứng hoàn toàn với điều trị kháng HER2 ngay từ đầu. Thử nghiệm lâm sàng Neosphere (Gianni et al., 2012) cho thấy tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn mô học (pCR) chỉ đạt 29.0% ở nhóm trastuzumab + docetaxel và 45.8% ở nhóm trastuzumab + pertuzumab + docetaxel, tức vẫn còn 55–71% bệnh nhân có bệnh tồn dư (non-pCR) sau điều trị. Những kết quả này phản ánh sự hiện diện của một quần thể tế bào kháng sẵn có hoặc kháng mắc phải, ngay cả khi dùng liệu pháp nhắm trúng đích hiệu quả. Tương tự, trong các nghiên cứu giai đoạn di căn, tỉ lệ đáp ứng pCR với trastuzumab đơn trị liệu chỉ khoảng 12–34%, cho thấy một bộ phận tế bào khối u vốn dĩ không nhạy cảm với ức chế HER2 (Nahta & Esteva., 2006). Ngoài ra nhiều khối u HER2+ có phân bố biểu hiện HER2 không đồng nhất (theo vùng) và được ghi nhận ở khoảng 15-30% khối u HER2+, trong đó một số vùng mô gần như không biểu hiện HER2, làm giảm hiệu quả điều trị và tạo điều kiện cho các tế bào kháng tồn tại (Giugliano et al., 2023). Tổng hợp các bằng chứng này cho thấy rằng trong quần thể tế bào của khối u HER2+, có thể tồn tại một tỷ lệ đáng kể (khoảng 10-25%) tế bào kháng sẵn trước khi điều trị, nghĩa là $f_R^{(s)}$ dao động trong khoảng 0.10-0.25. Như vậy $S_0^{(s)}$ và $R_0^{(s)}$ được chuẩn hóa với giá trị mô hình hóa là 0.75-0.90 và 0.10-0.25.

2.4. Phân nhóm Triple-Negative

Cũng theo nghiên cứu của Zhang et al. (2017), triple negative có TVDT là 127±48 ngày. Như vậy $r_s = e^{\frac{ln(2)}{127}} - 1 = 5.5*10^{-3}$ (ngày^{-1}) (lấy tại điểm cơ sở để đơn giản hóa tính toán). Đối với tham số r_r, không giống một số cơ chế kháng ở các dòng khác (vốn

gây giảm tốc độ tăng trưởng rõ rệt) thì ở phân nhóm triple negative nhiều dòng kháng vẫn giữ được khả năng sống và tăng trưởng dù vẫn chịu tác động bởi thuốc (Paramanantham et al., 2021). Nhiều nghiên cứu khi nuôi cấy và chọn lọc các dòng tế bào triple negative kháng thuốc (resistant clones) đã ghi nhận rằng tốc độ tăng trưởng của chúng không giảm đáng kể so với tế bào nhạy ban đầu. Các biểu đồ tăng trưởng và ảnh quan sát định lượng (ví dụ trên các dòng MDA-MB-231 và BT-549) cho thấy các dòng kháng vẫn hình thành khuẩn lạc (colonies) với mật độ gần tương đương với dòng gốc (He et al., 2024). Điều này cho thấy khả năng tăng sinh của các tế bào kháng trong triple negative vẫn được duy trì khá tốt, vì vậy trong các mô hình toán học, người ta thường đặt tốc độ tăng trưởng của tế bào kháng (r_r) xấp xỉ 80% với tế bào nhạy (r_s).

Trong phân nhóm triple negative, các tế bào thường có tốc độ phân chia rất cao (chỉ số Ki-67 lớn), nên chúng nhạy mạnh với hóa trị. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng triple negative có tỷ lệ đáp ứng pCR (pathologic complete response) cao hơn hẳn so với các thể khác (Keam et al., 2011). Các tổng quan gần đây cũng ghi nhận rằng pCR của triple negative có thể đạt 30-60%, và thậm chí tăng tới 60% khi kết hợp thêm liệu pháp miễn dịch như pembrolizumab (Ripa et al., 2025). Như vậy, nếu trong một chu kỳ điều trị, khối u giảm từ 30-60% thể tích (hoặc tế bào), ta có thể hiểu rằng một phần lớn tế bào nhạy thuốc đã bị tiêu diệt. Do đó, khi mô hình hóa, việc gán e_s = 0.3-0.8 là phù hợp. Đối với tham số e_r, một số nghiên cứu chỉ ra hai đặc điểm: (1) Trên lâm sàng, sau hóa trị tân bổ trợ (neoadjuvant chemotherapy), chỉ khoảng 30% bệnh nhân thuộc nhóm triple negative đạt đáp ứng hoàn toàn (pCR). Còn lại vẫn tồn tại khối u "dư" chứa các tế bào kháng hóa trị, chứng tỏ thuốc chỉ tiêu diệt được một phần nhỏ tế bào trong mỗi chu kỳ điều trị (Balko et al., 2014); (2) Thí nghiệm trên dòng SUM159 kháng paclitaxel cho thấy các tế bào kháng có IC_{50} cao hơn hơn 100 lần so với dòng gốc, và ngay cả ở liều thuốc cao nhất (1.5 μM doxorubicin), chỉ ~18% tế bào kháng hấp thu thuốc, trong khi tế bào nhạy hấp thu gần như hoàn toàn (Kordias et al., 2022). Điều này cho thấy, ngay cả với thuốc mạnh, một phần lớn tế bào kháng vẫn sống sót sau mỗi chu kỳ, và chỉ bị tiêu diệt ở mức 2-15%. Vì vậy, phạm vi e_r = 0.02-0.15/chu kỳ phản ánh đúng cả dữ liệu lâm sàng lẫn cơ chế sinh học của triple negative kháng thuốc.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng ung thư vú thể triple negative có tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn (pCR) với hóa trị thấp, điều này gián tiếp cho thấy phần tế bào kháng thuốc ban đầu ($f_R^{(s)}$) trong khối u có thể khá cao. Theo một phân tích gộp lớn, chỉ khoảng 28–30% bệnh nhân triple negative đạt được pCR, nghĩa là gần 70% vẫn còn tế bào ung thư sống sót sau điều trị tiền phẫu (neoadjuvant chemotherapy) (Wu et al., 2014). Các nghiên cứu khác cũng báo cáo tỉ lệ pCR trong khoảng 30–40%, và chỉ tăng lên tối đa khoảng 50% khi bổ sung thuốc platinum (Du et al., 2025). Điều đó cho thấy phần

lớn khối u triple negative không bị tiêu diệt hoàn toàn bởi hóa trị, phản ánh sự tồn tại của các quần thể tế bào đã kháng thuốc sẵn có từ đầu. Như vậy dựa trên những bằng chứng này, ta có thể giả định rằng tỷ lệ tế bào kháng ban đầu $f_R^{(s)}$ của triple negative nằm trong khoảng 0.20-0.60 (tức 20–60% tổng số tế bào). Như vậy $S_0^{(s)}$ và $R_0^{(s)}$ được chuẩn hóa với giá trị mô hình hóa là 0.40-0.80 và 0.20-0.60.

2.5. Phân nhóm lành tính (Benign)

Theo một nghiên cứu sàng lọc của Sadeghipour et al. (2022), TVDT trung bình đối với các tổn thương vú lành tính đã được xác nhận qua sinh thiết là 2.5 năm, tương đương với khoảng 912 ngày. Như vậy $r_s = e^{\frac{ln(2)}{912}} - 1 = 7.6*10^{-4}$ (ngày^{-1}). Do khối u lành tính không phải là ung thư, chúng không trải qua quá trình tiến hóa dòng tế bào ác tính hay sinh ra các quần thể đột biến kháng thuốc này. Vì vậy, toàn bộ tổn thương lành tính được cấu thành từ mô cơ sở nguyên thủy và ổn định (Dent & Cant, 1989). Hệ quả là, tỷ lệ thể tích ban đầu được xác định là S_0 =1.0 (chiếm 100% khối lượng) và R_0 =0.0.

Về mặt bệnh học, các tổn thương tuyến vú lành tính phổ biến, chẳng hạn như u xơ tuyến vú là những bất thường xuất hiện trong quá trình phát triển và thoái triển của mô bình thường thay vì là các khối u có tính bất ổn định về mặt di truyền. Khối u lành tính thiếu đi sự tích lũy các đột biến và sự tiến hóa dòng tế bào xâm lấn vốn là đặc trưng của các bệnh ung thư ác tính (Santen, 2018). Do đó, các khối u lành tính không phát triển các quần thể đột biến, kháng thuốc, dẫn đến tốc độ tăng trưởng của tế bào kháng thuốc r_r =0.0.

Hóa trị tế bào được thiết kế để tấn công các tế bào ác tính đang phân chia nhanh chóng. Các nguồn tài liệu cho thấy các tổn thương lành tính có thời gian nhân đôi trung bình chậm hơn rất nhiều, khoảng 912 ngày (2.5 năm) so với ung thư xâm lấn. Điều này cho thấy cho các tế bào lành tính không tăng sinh nhanh, hóa trị không thể nhắm mục tiêu vào chúng một cách hiệu quả (Elsayed et al., 2023). Về mặt phác đồ điều trị, với nhóm khối u lành tính, phác đồ tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt việc theo dõi hình ảnh bảo tồn (chờ đợi và theo dõi) hoặc phẫu thuật cắt bỏ đối với nhóm khối u này (Eisen et al., 2026). Vì vậy ở đây, ta có e_s = 0.0 và e_r = 0.0.

Các tham số bên trên sẽ được tóm tắt và tổng kết ở Bảng 2.3.

Bảng 2.1. Các tham số của mô hình hai ngăn

Tham số	Lành tính	HER2+	Luminal A	Luminal B	Triple-Negative
S_0 (chuẩn hóa)	1.0 (Dent & Cant, 1989)	0.75-0.90 (Gianni et al., 2012; Nahta & Esteva., 2006;	0.05-0.09 (Pejerrey et al., 2018; Wang et al., 2015)	0.85-0.95 (Cheang et al., 2009; Torrisi et al., 2021)	0.40-0.80 (Wu et al., 2014; Du et al., 2025)

		Giugliano et al., 2023)			
R_0 (chuẩn hóa)	0.0 (Dent & Cant, 1989)	0.10-0.25 (Gianni et al., 2012; Nahta & Esteva., 2006; Giugliano et al., 2023)	0.01-0.05 (Pejerrey et al., 2018; Wang et al., 2015)	0.05-0.15 (Cheang et al., 2009; Torrisi et al., 2021)	0.20-0.60 (Wu et al., 2014; Du et al., 2025)
r_s	$7.6*10^{-4}d^{-1}$ (Sadeghipour et al., 2022)	$3.8*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$2.7*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$3.3*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$5.5*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)
r_r	0.0 (Santen, 2018)	$3.04*10^{-3}d^{-1}$ (Jiang et al., 2020; Wielgos et al., 2018)	$1.35*10^{-3}d^{-1}$ (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023)	$1.65*10^{-3}d^{-1}$ (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023)	$4.4*10^{-3}d^{-1}$ (Paramanantham et al., 2021; He et al., 2024)
e_s	0.0 (Elsayed et al., 2023; Eisen et al., 2026)	~0.4-0.8/chu kỳ (Spring et al., 2020)	~0.1-0.3/chu kỳ (Ubezio & Cameron, 2008; Partridge et al., 2005)	~0.2-0.5/chu kỳ (Spring et al., 2020)	~0.3-0.8/chu kỳ (Keam et al., 2017; Ripa et al., 2025)
e_r	0.0 (Elsayed et al., 2023; Eisen et al., 2026)	~0.05-0.2/chu kỳ (Wielgos et al., 2018)	~0.005-0.06/chu kỳ (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020)	~0.001-0.01/chu kỳ (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020)	~0.02-0.15/chu kỳ (Balko et al., 2014; Kordias et al., 2022)

II. Two-Compartment Model Divided into Drug-Sensitive and Drug-Resistant Cells

1. Two-Compartment Model Divided into Drug-Sensitive and Drug-Resistant Cells

Generally, this mathematical model is based on the Lotka-Volterra competition model. The Lotka-Volterra model describes how two or more biological species compete, prey on, or symbiose with each other, and the model is represented by the following general equation (Lotka, 1920; Volterra, 1931):

$$\frac{dx_i}{dt} = r_i x_i \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{N} a_{ij} x_j}{K_i}\right)$$

Where:

- x_i: Population size (or number of cells) of species i.,
- r_i: Intrinsic growth rate,
- K_i: Environmental carrying capacity of population i,

- α_{ij}: Interaction coefficient, representing the effect of population j on population i.

Compartmental models based on this Lotka-Volterra framework are widely used to describe the heterogeneity of tumor cell populations, especially when distinguishing between drug-sensitive (S) and drug-resistant (R) cells. A foundational example proposed by Ledzewicz & Schättler (2002) developed an optimal control strategy in chemotherapy by dividing the tumor into two compartments: dividing and non-dividing cells.

- Compartment 1 (N_1): Includes the first growth phase (G1) and DNA synthesis phase (S). Here, the cell performs growth functions and duplicates its chromosomes.
- Compartment 2 (N_2): Includes the second growth phase (G2) and the mitosis phase (M). This is the stage where the cell prepares for and executes the division into two daughter cells.

Their system of equations is described as follows:

$$N_1 =- a_1N_1 + 2(1 - u)a_2N_2$$
$$N_2 = a_1N_1 - a_2N_2$$

Trong đó:

- $N_1(t)$, $N_2(t)$ (state variables): Number of cancer cells in the G1/S compartment and G2/M compartment. Due to biological characteristics, these variables are always positive ($N_i(t) > 0$) for all $t \geq 0$.
- a_1, a_2 (transition coefficients): Positive constants representing the rate at which the cell lineage leaves the corresponding compartment. The value a_i is inversely proportional to the average time a cell resides in the i-th compartment. a_1N_1: Number of cells completing the S phase and moving to compartment 2 (G2). a_2N_2: Total number of cells leaving compartment 2 (either dying or successfully dividing).
- Coefficient 2 (mitosis coefficient): Represents the nature of the mitosis process. Every parent cell completing its cycle in compartment 2 will divide to create two daughter cells that return to compartment 1.
- u(t) (control variable): Represents the chemotherapy drug dosage at time t, normalized in the range $0 \leq u(t) \leq 1$. u = 0: no treatment, u = 1: treatment with the maximum allowable dose.

This model reflects the reality that chemotherapy primarily kills dividing cells, while quiescent cells are less affected, making complete eradication of the tumor difficult. A more modern model based on the Lotka-Volterra equation proposed by Kim et al. (2021) expands this framework by adding competition between sensitive and resistant cells through the maximum carrying capacity K of the tumor:

$$\frac{dS}{dt} = r_S(1 - \frac{S+R}{K})S - \delta(t),$$
$$\frac{dR}{dt} = r_R(1 - \frac{C*S+R}{K})R,$$

Where:

- S(t): Number of drug-sensitive cells
- R(t): Number of drug-resistant cells
- r_S, r_R: Intrinsic growth rates
- K: Environmental carrying capacity
- δ: Drug-induced death constant
- C: Cross-competition coefficient

This model clearly demonstrates the ecological competition factor: when sensitive cells are inhibited by drugs, resistant cells can thrive, simulating the "competitive release" phenomenon observed in adaptive therapy studies. The above models are represented as continuous functions; however, expressing them as discrete functions is more convenient when extending to control/machine learning models. Furthermore, in clinical applications, treatment regimens occur in cycles, rather than continuously, so a discrete model clearly reflects the impact of each dose, representing how drugs are actually administered/infused in reality. In terms of time, the biological response of cancer cells has a delay. This means the drug does not kill cells instantaneously, but its effects accumulate over a period (24h, 48h, etc.). Thus, the discrete model allows grouping this effect into a coefficient e s a t , which simplifies the process while still accurately reflecting reality. To represent this in discrete form, we rely on the continuous model by Kim et al. (2021) and temporarily omit the logistic factor (assuming the tumor is still small, S+R≪K) to obtain a linear form:

$$1 - \frac{S+R}{K} \approx 1 \text{ and } 1 - \frac{C(S+R)}{K} \approx 1,$$

Thus, Kim et al.'s (2021) model can be rewritten as:

$$\frac{dS}{dt} \approx r_S S - \delta(t),$$
$$\frac{dR}{dt} \approx r_R R,$$

Note, this is only true under the assumption that the tumor has a small cell population and weak competition to satisfy the condition S+R≪K. If S+R accounts for a significant proportion compared to K, the omitted logistic terms $r_S(\frac{S+R}{K})S$ and $r_R(\frac{C*S+R}{K})R$ will affect the system's dynamics and thus cannot be ignored. Since we are considering a tumor model under the impact of a drug, the drug-induced death constant $\delta(t)$ from Kim et al.'s (2021b) model is set as:

$$\delta(t) = \kappa_s a(t)S(t),$$

This is based on the assumption that the instantaneous cell kill rate due to the drug is proportional to the current amount of sensitive cells S and the treatment intensity a(t). Where $\kappa > 0$ is the kill coefficient per unit dose. Substituting this in, we get:

$$\frac{dS}{dt} = (r_s - \kappa_s a(t))S \quad (1)$$

Assuming the dosage is piecewise constant at each step, meaning $a(u)=a_t$ for all $u \in [t, t + \Delta t]$, then differential equation (1) becomes:

$$\frac{dS}{dt} = (r_s - \kappa_s a_t)S$$

Separating the variables:

$$\frac{1}{S}dS = (r_s - \kappa_s a_t)dt$$

Integrating both sides from t to $t + \Delta t$:

$$\int_{S(t)}^{S(t+\Delta t)} \frac{1}{S}dS = \int_{t}^{t+\Delta t} (r_s - \kappa_s a_t)dt$$

The left side results in a logarithmic function, and the right side is a constant multiplied by Δt:

$$ln\frac{S(t+\Delta t)}{S(t)} = (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$$

Taking the exponential of both sides:

$$\frac{S(t+\Delta t)}{S(t)} = e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t}$$

$$=> S(t + \Delta t) = S(t)e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \quad (2)$$

Using the Taylor expansion of the exponential function:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + ... = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

If we only keep the first-order approximation, we obtain:

$$e^x \approx x + 1,$$

Because the remaining terms ($\frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}, \ldots$) are all of second order or higher, they are negligible if $|x| \ll 1$.

With $x = (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$, we have:

$$e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \approx 1 + (r_s - \kappa_s a_t)\Delta t$$

We can separate the growth and drug effects into a product:

$$e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} \approx e^{r_s \Delta t} e^{-\kappa_s a_t \Delta t}$$

Expanding each side to the first order:

$$e^{r_s \Delta t} \approx 1 + r_s \Delta t,$$

$$e^{-\kappa_s a_t \Delta t} \approx 1 - \kappa_s a_t \Delta t$$

Combine with equation (2):

$$S(t + \Delta t) \approx S(t)(1 + r_s \Delta t)(1 - \kappa_s a_t \Delta t) \quad (3)$$

To arrive at the final discrete equation in the thesis, we denote Δt=1 as 1 cycle e.g., t → t+1). We map the continuous parameters to discrete parameters: Let $(1 + r_s) = e^{r_s \Delta t}$ be the growth multiplier, and $(1 - e_s a_t) = e^{-\kappa_s a_t \Delta t}$ be the survival fraction after treatment. We obtain:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - e_s a_t) \quad (4)$$

Similar for R:

$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - e_r a_t) \quad (5)$$

Thus, based on (4) and (5), the two-compartment model divided by drug-sensitive and drug-resistant cells can also be represented in discrete cycle steps t as follows:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - e_s a_t)$$
$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - e_r a_t)$$

Where:

- S_t: Number of drug-sensitive tumor cells
- R_{t+1}: Number of drug-resistant tumor cells
- r_s, r_r: Intrinsic growth rates for each cell group
- e_s, e_r: Efficacy of the drug against each cell group
- a_t: Treatment intensity

However, this discrete representation is an approximation, so we need to estimate the error between the exact solution (2) and the approximate solution (3)::

$$\Delta = e^{(r_s - \kappa_s a_t)\Delta t} - (1 + r_s \Delta t)(1 - \kappa_s a_t \Delta t)$$

Expanding to the second order:

$$\Delta = \frac{1}{2}(r_s^2 + \kappa_s^2 a_t^2)\Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$

Conditions for the error to be small (for the approximation to be valid):

$$r_s \Delta t \ll 1$$
$$\kappa_s a_t \Delta t \ll 1$$

Additionally, another issue is that the parameters in the continuous and discrete models do not share the same units. Therefore, when using real data as input for the discrete model, we also need to represent the mapping for each parameter. To map continuous parameters (measured in time units) to discrete parameters (per-step)::

$$1 + r_s^{(disc)} = e^{r_s^{(cont)} \Delta t}$$

$$1 - e_s^{(disc)} a_t = e^{-\kappa_s^{(cont)} a_t \Delta t}$$

For a small Δt, we can use a linear approximation:

$$r_s^{(disc)} \approx r_s^{(cont)} \Delta t$$

$$e_s^{(disc)} \approx \kappa_s^{(cont)} \Delta t$$

In Kim et al.'s (2021) tumor model, the logistic component is introduced to describe the biological saturation effect, meaning the cell growth rate gradually decreases as the tumor approaches its maximum size limit due to restrictions in nutrients, space, or oxygen. This is represented by the parameter K (carrying capacity) - the maximum size the tumor can achieve. Factoring in K, the discrete equations would become:

$$\frac{dS}{dt} = r_S(1 - \frac{S+R}{K})S - \delta(t),$$

$$\frac{dR}{dt} = r_R(1 - \frac{C*S+R}{K})R,$$

The logistic factor 1−N/K is also supported by classical models, as the study by Laird (1964) pointed out that actual growth does not maintain an exponential pattern but slows down as the size increases, thus using saturation dynamics (Gompertz/logistic) provides a better description. More modern research, such as that by Yin et al. (2019), also compares growth laws and indicates that the logistic/Gompertz factor retains the saturation property, making it suitable for describing the long-term progression of tumors. Therefore, if the logistic factor is used, equations (4) and (5) would be represented as:

$$S_{(t+1)} \approx S_t(1 + r_s)(1 - \frac{S_t+R_t}{K})$$

$$R_{(t+1)} \approx R_t(1 + r_r)(1 - \frac{S_t+R_t}{K})$$

Where K is the maximum size the tumor can reach. In this model, the logistic factor $(1 - \frac{S_R+R_t}{K})$ acts as a growth-inhibiting mechanism, helping to accurately simulate the late stage of the tumor when cell density is high.

However, not all tumor models should include a logistic factor. Although logistic helps the model reflect long-term behavior correctly, many studies have shown that during short-term treatment phases or when the tumor is still small, this component can be omitted without significantly distorting the results. As seen in Ledzewicz & Schättler's (2002) study, they used discrete and continuous systems of equations without a logistic component, on the grounds that the tumor was assumed to be at a small scale and the main goal was to analyze optimal drug dosage strategies over a finite period. Additionally, estimating K is very difficult. This inherently reduces the accuracy of the model's output (Murphy et al., 2016). Therefore, to reduce model

complexity, some studies also propose omitting the logistic factor during tumor modeling (Gevertz & Wares, 2018). To make this 2-compartment model (equations (4) and (5)) computationally feasible, it also comes with the following standard assumptions:

- (i): The tumor size remains small compared to the environment's maximum carrying capacity ($S+R \ll K$), hence cell-density dependence can be temporarily ignored.
- (ii): The cell compartments are considered homogeneous and drug resistance pre-exists within the simulation timeframe (meaning there is no significant conversion from the S lineage to the R lineage).
- (iii): The effect of the drug reduces a certain proportion of sensitive cells after each treatment step, described by $\delta(t) = \kappa_s a(t) S(t)$.
- (iv): The drug dosage is kept constant throughout each decision-making interval Δt (piecewise constant).

2. Breast Cancer Tumor Subtypes and Corresponding Parameters

Breast cancer is a highly heterogeneous disease. It consists of four main subtypes: luminal A, luminal B, HER2+ (HER2-enriched), and triple negative. Each different subtype will have different proliferation rates and treatment responses (Orrantia-Borunda et al., 2022). For effective treatment, accurately diagnosing these subtypes is extremely important because it helps select the most effective treatment method, minimizes unnecessary side effects, and ultimately improves treatment outcomes for patients. Looking briefly at the characteristics of each subtype, luminal A is the most common and also has the best prognosis. The luminal A type is estrogen receptor (ER) positive, meaning its cancer cells rely on the hormone estrogen to grow. Therefore, if endocrine therapy (hormone therapy) is used, which are drugs that block or reduce the effects of estrogen, the tumor will stop growing or shrink (Criscitiello et al., 2010). Luminal B tumors are also hormone receptor (ER or PR) positive like luminal A; however, this type is considered more aggressive because the cancer cells divide faster.

Because of this difference, the parameters in the two-compartment models (4) and (5) are also different for each tumor subtype. Each tumor is represented by two compartments: treatment-sensitive cells (S) and treatment-resistant cells (R). The total initial tumor mass is normalized such that $S_0^{(s)} + R_0^{(s)} = 1$ for each subtype s. Instead of mapping a population-level clinical index to a proportion within the tumor, we can initialize the tumor composition based on the initial resistant fraction ($f_R^{(s)}$), defined as

the proportion of cells that are resistant to the considered treatment from the very beginning:

$$R_0^{(s)} = f_R^{(s)} * N_0$$

$$S_0^{(s)} = (1 - f_R^{(s)}) * N_0$$

$$=> R_0^{(s)} = \frac{R_0^{(s)}}{S_0^{(s)} + R_0^{(s)}}$$

The use of f_R is a common standard in mathematical oncology and adaptive therapy, because:

(i) Resistant cell populations often pre-exist prior to the start of treatment (Wang et al., 2019).

(ii) It is an intrinsic characteristic of the model; it regulates the degree of "competitive release" and affects the long-term growth dynamics of the tumor (West et al., 2018).

(iii) This value can be estimated through direct or indirect measurements. Examples include pre-treatment cell composition analysis, histopathology, or through model calibration (Ubezio & Cameron, 2008), rather than solely relying on general epidemiological indices.

This research will determine or assign the $f_R^{(s)}$ value (for each tumor subtype) based on estimates reported in modeling and clinical studies. In addition, the parameters r_s, r_r, e_s, e_r of the two-compartment models (4) and (5) will also be referenced from medical literature. Some parameters like r s will need to be referenced via the T_d index (TVDT - tumor volume doubling time) in continuous form:

$$r^{(cont)} = \frac{ln2}{T_d} \text{ (unit day}^{-1}\text{)}$$

This will be re-represented in discrete form by:

$$r_s = e^{r^{(cont)}} - 1$$

2.1. Luminal A

According to the study by Zhang et al. (2017), the TVDT of luminal A is reported as 257±185 days. Thus, $r_s = e^{\frac{ln(2)}{257}} - 1 = 2.7*10^{-3}$ (day^{-1}) (taken at the baseline point to simplify calculations). When considering luminal A tumors which have a very slow growth rate (r≈0.0027 per day, calculated from the tumor volume doubling time - TVDT), we can also assume that the resistant clones will grow slower, about 50% compared to sensitive cells (this is a common assumption in cancer biological models). Many modeling and experimental studies show that resistant clones generally

grow slower than sensitive clones in the absence of treatment. In cancer cell lineage evolution models, the growth value of resistant cells is often assumed to be only a fraction of the sensitive cells' speed (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023). From this, we also have: $r_r = 0.5 * r_s = 1.35*10^{-3}$ (day^{-1}).

For the e_s parameter, based on similar mathematical modeling studies, the parameter can be set with a value equivalent to 0.1-0.3 per cycle (i.e., 10-30% of cells are killed after each treatment round). The reason is that a study by Ubezio & Cameron (2008) used a mathematical model to simulate the preoperative chemotherapy process in breast cancer patients. The model results matched real-world data showing that about 60% of the cycling cells are killed in each of the first treatment cycles. However, because only a portion of the tumor consists of dividing cells (usually accounting for about 20-50% of the total cells), the proportion of cells killed calculated over the entire tumor would be equivalent to about 10-30% per cycle. This aligns with the understanding of the "fractional killing" phenomenon, meaning the drug does not eradicate everything but only eliminates a portion of the cell population in each treatment session. Furthermore, clinical MRI imaging studies (Partridge et al., 2005) have also observed that the average tumor volume decreases by about 30% just after one chemotherapy cycle, and can decrease by up to 80-90% upon completion of the regimen. This volume reduction accurately reflects the scale of cumulative cell kill after each cycle, reinforcing the assumption that a 10-30% reduction per cycle is realistic for the initial stages of treatment.

For the e_r parameter, e_r is the fractional killing for resistant cells. It can be assumed that resistant cells are not completely immune to chemotherapy from the start; combinations of drugs or high doses can still destroy a small fraction of them, but at a much lower rate. The e_r fractional killing value of resistant cells is usually about 5-20% compared to the fractional killing rate of sensitive cells (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020). If e_s is in the range of 10-30%/cycle, then e_r can be reasonably set at a very low level, approximately ~0.005-0.06 per cycle.

Regarding the initial resistance fraction index $f_R^{(s)}$, luminal A tumors are characterized by high estrogen receptor (ER) positivity and a low Ki-67 proliferation index (indicating slow cell division). Therefore, compared to other subtypes, luminal A is considered to have the lowest proportion of pre-existing resistant clones prior to treatment. In other words, the initial percentage of resistant cells ($f_R^{(s)}$) in this group is very low, making it reasonable to assume it lies in the range of 1-5% (0.01-0.05) in the two-compartment model. Thus, for the luminal A subtype, $S_0^{(s)}$ and $R_0^{(s)}$ are normalized with modeling values of 0.91-0.95 and 0.05-0.09.

2.2. Luminal B

Also according to the study by Zhang et al. (2017), luminal B has a TVDT of 211±116 days. Thus, $r_s = e^{\frac{ln(2)}{211}} - 1 = 3.3*10^{-3}$ (day^{-1}) (taken at the baseline point to simplify calculations). Similar to luminal A, luminal B's resistant cells are also assumed in models to exhibit slower growth when no drug is present. In cancer cell lineage evolution models, the growth value of resistant cells is typically assumed to be only a fraction of the sensitive cells' speed (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023). From this, we also have: $r_r = 0.5 * r_s = 1.65*10^{-3}$ (day^{-1}).

In luminal B breast cancer, the e s parameter (representing the sensitivity of tumor cells to treatment drugs) can be set in the range of 0.2 to 0.5 per treatment cycle, meaning about 20-50% of sensitive cells are killed after each chemotherapy round. This number is derived from clinical studies showing that luminal B tumors respond to chemotherapy better than luminal A, but worse compared to HER2+ or triple negative types. For example, a meta-analysis by Spring et al. (2020) conducted on over 23,000 patients showed that the pathologic complete response (pCR - an index reflecting the degree of cancer cell eradication by chemotherapy) is 11-25% for luminal B, compared to about 6% in luminal A and over 40% in HER2+ or triple negative. As for the e r parameter, similar to luminal A, luminal B can assume that the rate of resistant cells killed per cycle is only about 5-20% compared to sensitive cells (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020). Thus, e_r when modeled will be equivalent to 0.001-0.1 in each cycle.

Regarding the initial resistance fraction index $f_R^{(s)}$, luminal B has a higher proliferation index (Ki-67) than luminal A, meaning there are more dividing cells, making it easier to generate resistant clones (Cheang et al., 2009). In addition, luminal B has a low pCR rate with neoadjuvant chemotherapy (about 10-15%), meaning that after standard regimens a large portion of cells remain alive (residual disease) (Torrisi et al., 2021). Therefore, luminal B is often assumed to fluctuate between 0.05-0.15. Thus, $S_0^{(s)}$ and $R_0^{(s)}$ are normalized with modeling values of 0.85-0.95 and 0.05-0.15.

2.3. HER2+

According to the study by Zhang et al. (2017), the TVDT of HER2+ is reported as 184±71 days. Thus, $r_s = e^{\frac{ln(2)}{184}} - 1 = 3.8*10^{-3}$ (day^{-1}) (taken at the baseline point to simplify calculations). When considering the r r parameter, for the HER2+ subtype, several HER2 resistance mechanisms (i.e., resistance to drugs targeting the HER2 receptor), such as hyperactivation of alternative signaling pathways, gene amplification, expression of the p95HER2 isoform, etc., allow resistant clones to

continue growing at high speeds even in the presence of drugs (Jiang et al., 2020). Another study by Wielgos et al. (2018) indicated that drug-resistant HER2+ cells (e.g., SKBR3-HR, BT474-HR) can still multiply and form tumors even with continued trastuzumab treatment. As such, the growth rate of resistant cells (r_r) is close to that of sensitive cells (r_s), therefore, in the model, assigning r_r ở ~0.8*r_s is reasonable for "growth-maintained" type resistance cases.

The HER2+ subtype often has a high Ki-67 (meaning many dividing cells), and in clinical trials combining chemo-therapy + anti-HER2 (e.g., trastuzumab), it often achieves high response rates (high pCR). This means a large portion of sensitive cells is killed after a few cycles, so e_s can be considered to fall in the range of 40-80%/cycle (Spring et al., 2020). For the e_r parameter, some HER2 resistance mechanisms allow resistant cells to continue growing relatively well despite the ongoing use of HER2 drugs, meaning they are less likely to be killed by standard regimens (Wielgos et al., 2018). Therefore, e_r must be low (~5-15%/cycle), but is generally not equal to 0 because drug combinations or high doses can still kill a portion of the resistant cells.

Regarding the initial resistance fraction index $f_R^{(s)}$, HER2+ breast cancer usually has a quite high pathologic complete response (pCR) rate to neoadjuvant targeted therapies (e.g., ~40-60%) (Gianni et al., 2012). This indicates that the majority of HER2+ tumor cells are highly sensitive to drugs. However, many patients still experience recurrence or drug resistance later on. Thus, this group still holds a certain initial proportion of resistant cells, meaning $f_R^{(s)}$ fluctuates in the range of 0.10-0.25. Thus, $S_0^{(s)}$ and $R_0^{(s)}$ are normalized with modeling values of 0.75-0.90 and 0.10-0.25.

2.4. Triple-Negative

Also according to the study by Zhang et al. (2017), triple negative has a TVDT of 127±48 days. Thus, $r_s = e^{\frac{ln(2)}{127}} - 1 = 5.5*10^{-3}$ (day^{-1}) (taken at the baseline point to simplify calculations). For the r r parameter, unlike some resistance mechanisms in other lineages (which cause a distinct decrease in growth rate), in the triple negative subtype, many resistant lineages retain their viability and growth ability despite drug impact (Paramanantham et al., 2021). Many studies culturing and selecting drug-resistant triple negative cell lines (resistant clones) have noted that their growth rates do not decrease significantly compared to the initial sensitive cells. Growth charts and quantitative observation images (e.g., on MDA-MB-231 and BT-549 cell lines) show that resistant lines still form colonies with densities almost equivalent to the parent line (He et al., 2024). This shows that the proliferation capacity of resistant cells in triple negative is still maintained quite well, so in mathematical models,

researchers often set the growth rate of resistant cells (r_r) to approximately 80% of sensitive cells (r_s).

In the triple negative subtype, cells usually have a very high division rate (large Ki-67 index), making them highly sensitive to chemotherapy. Many clinical studies have proven that triple negative has a distinctly higher pathologic complete response (pCR) rate compared to other types (Keam et al., 2011). Recent reviews also note that the pCR of triple negative can reach 30-60%, and even increase up to 60% when combined with immunotherapy like pembrolizumab (Ripa et al., 2025). Thus, if in one treatment cycle, the tumor decreases by 30-60% in volume (or cells), we can understand that a large portion of sensitive cells has been killed. Therefore, when modeling, assigning e_s = 0.3-0.8 is appropriate. For the e_r parameter, some studies point out two characteristics: (1) Clinically, after neoadjuvant chemotherapy, only about 30% of patients in the triple negative group achieve complete response (pCR). The rest still have residual tumors containing chemo-resistant cells, proving the drug only kills a small portion of cells in each treatment cycle (Balko et al., 2014); (2) Experiments on the paclitaxel-resistant SUM159 line show that resistant cells have an IC_{50} over 100 times higher than the parent line, and even at the highest drug dose (1.5 μM doxorubicin), only ~18% of resistant cells absorb the drug, while sensitive cells absorb almost entirely (Kordias et al., 2022). This shows that, even with potent drugs, a large portion of resistant cells still survive after each cycle, and are only killed at a rate of 2-15%. Therefore, the range e_r = 0.02-0.15/cycle accurately reflects both the clinical data and the biological mechanisms of drug-resistant triple negative.

Regarding the initial resistance fraction index ($f_R^{(s)}$), although it is highly sensitive to initial chemotherapy, triple negative is the group with the highest early recurrence rate and the poorest prognosis among all breast cancer subtypes (Ryu & Sohn, 2021). As analyzed above with the e_s and e_r parameters, a large portion of the triple negative tumor is not completely eradicated by chemotherapy, reflecting the pre-existence of drug-resistant cell populations from the start. Thus, based on this evidence, we can assume that the initial resistant cell fraction $f_R^{(s)}$ of triple negative lies in the range of 0.20-0.60 (i.e., 20-60% of total cells). Thus, $S_0^{(s)}$ and $R_0^{(s)}$ are normalized with modeling values of 0.40-0.80 and 0.20-0.60.

2.5. Benign

According to a screening study by Sadeghipour et al. (2022), the mean TVDT for biopsy-confirmed benign breast lesions is 2.5 years, equivalent to approximately 912 days. Thus, $r_s = e^{\frac{ln(2)}{912}} - 1 = 7.6*10^{-4}$ (day^{-1}). Because benign tumors are not cancer,

they do not undergo malignant clonal evolution or spawn these mutated drug-resistant populations. Therefore, the entire benign lesion is composed of primary and stable base tissue (Dent & Cant, 1989). Consequently, the initial volume fraction is determined to be S_0 =1.0 (occupying 100% of the mass) and R_0 =0.0.

Pathologically, common benign breast lesions, such as fibroadenomas, are abnormalities appearing during the normal tissue development and involution processes, rather than tumors with genetic instability. Benign tumors lack the accumulation of mutations and the evolution of invasive cell lineages that are characteristic of malignant cancers (Santen, 2018). Therefore, benign tumors do not develop mutated, drug-resistant populations, resulting in a resistant cell growth rate of r_r =0.0. Cytotoxic chemotherapy is designed to attack rapidly dividing malignant cells. Medical literature shows that benign lesions have a mean doubling time that is vastly slower, approximately 912 days (2.5 years) compared to invasive cancer. This indicates that because benign cells do not proliferate rapidly, chemotherapy cannot effectively target them (Elsayed et al., 2023). Regarding treatment regimens, for the benign tumor group, standard protocols strictly prescribe conservative imaging surveillance (watchful waiting) or surgical excision for this group of tumors (Eisen et al., 2026). Thus, here we have e_s =0.0 and e_r =0.0.

The above parameters will be summarized and concluded in Table 2.3.

Table 2.1. Parameters of the two-compartment model

Parameter	**Benign**	**HER2+**	**Luminal A**	**Luminal B**	**Triple-Negative**
S_0 (normalized)	1.0 (Dent & Cant, 1989)	0.75-0.90 (Gianni et al., 2012; Nahta & Esteva., 2006; Giugliano et al., 2023)	0.05-0.09 (Pejerrey et al., 2018; Wang et al., 2015)	0.85-0.95 (Cheang et al., 2009; Torrisi et al., 2021)	0.40-0.80 (Wu et al., 2014; Du et al., 2025)
R_0 (normalized)	0.0 (Dent & Cant, 1989)	0.10-0.25 (Gianni et al., 2012; Nahta & Esteva., 2006; Giugliano et al., 2023)	0.01-0.05 (Pejerrey et al., 2018; Wang et al., 2015)	0.05-0.15 (Cheang et al., 2009; Torrisi et al., 2021)	0.20-0.60 (Wu et al., 2014; Du et al., 2025)
r_s	$7.6*10^{-4}d^{-1}$ (Sadeghipour et al., 2022)	$3.8*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$2.7*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$3.3*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)	$5.5*10^{-3}d^{-1}$ (Zhang et al., 2017b)
r_r	0.0 (Santen, 2018)	$3.04*10^{-3}d^{-1}$ (Jiang et al., 2020; Wielgos et al., 2018)	$1.35*10^{-3}d^{-1}$ (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023)	$1.65*10^{-3}d^{-1}$ (Marusyk et al., 2014; Italia et al., 2023)	$4.4*10^{-3}d^{-1}$ (Paramanantham et al., 2021; He et al., 2024)
e_s	0.0	~0.4-0.8/cycle	~0.1-0.3/cycle	~0.2-0.5/cycle	~0.3-0.8/cycle

	(Elsayed et al., 2023; Eisen et al., 2026)	(Spring et al., 2020)	(Ubezio & Cameron, 2008; Partridge et al., 2005)	(Spring et al., 2020)	(Keam et al., 2017; Ripa et al., 2025)
e_r	0.0 (Elsayed et al., 2023; Eisen et al., 2026)	~0.05-0.2/cycle (Wielgos et al., 2018)	~0.005-0.06/cycle (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020)	~0.001-0.01/cycle (Palmer et al., 2019; Inde et al., 2020)	~0.02-0.15/cycle (Balko et al., 2014; Kordias et al., 2022)

REFERENCES

Balko, J. M., Giltnane, J. M., Wang, K., Schwarz, L. J., Young, C. D., Cook, R. S., Owens, P., Sanders, M. E., Kuba, M. G., Sánchez, V., Kurupi, R., Moore, P. D., Pinto, J. A., Doimi, F. D., Gómez, H., Horiuchi, D., Goga, A., Lehmann, B. D., Bauer, J. A., Pietenpol, J. A., … Arteaga, C. L. (2014). Molecular profiling of the residual disease of triple-negative breast cancers after neoadjuvant chemotherapy identifies actionable therapeutic targets. Cancer discovery, 4(2), 232–245. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-13-0286

Cheang, M. C., Chia, S. K., Voduc, D., Gao, D., Leung, S., Snider, J., Watson, M., Davies, S., Bernard, P. S., Parker, J. S., Perou, C. M., Ellis, M. J., & Nielsen, T. O. (2009). Ki67 index, HER2 status, and prognosis of patients with luminal B breast cancer. Journal of the National Cancer Institute, 101(10), 736–750. https://doi.org/10.1093/jnci/djp082

Criscitiello, C., Fumagalli, D., Saini, K. S., & Loi, S. (2010). Tamoxifen in early-stage estrogen receptor-positive breast cancer: overview of clinical use and molecular biomarkers for patient selection. OncoTargets and therapy, 4, 1–11. https://doi.org/10.2147/OTT.S10155

Criscitiello, C., Disalvatore, D., De Laurentiis, M., Gelao, L., Fumagalli, L., Locatelli, M., Bagnardi, V., Rotmensz, N., Esposito, A., Minchella, I., De Placido, S., Santangelo, M., Viale, G., Goldhirsch, A., & Curigliano, G. (2014). High Ki-67 score is indicative of a greater benefit from adjuvant chemotherapy when added to endocrine therapy in luminal B HER2 negative and node-positive breast cancer. *Breast (Edinburgh, Scotland)*, *23*(1), 69–75. https://doi.org/10.1016/j.breast.2013.11.007

Dent, D. M., & Cant, P. J. (1989). Fibroadenoma. World journal of surgery, 13(6), 706–710. https://doi.org/10.1007/BF01658418

Du, Y., & Huang, L. (2025). Efficacy and safety of platinum-based, anthracycline-free neoadjuvant chemotherapy for triple-negative breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Discover Oncology, 16(1), 1567. https://doi.org/10.1007/s12672-025-03435-w

Eisen, A., Bane, A., Causer, P., Cordeiro, E., Fienberg, S., Kornecki, A., Kulkarni, A., Hong, N. L., Mancuso, T., Muradali, D., Nofech-Mozes, S., Roberts, A., Shaheen, R., Courtney, S., Grove, R., & Brackstone, M. (2026). High-Risk Benign Breast lesions: An Ontario Health (Cancer Care Ontario) Recommendations report. Current Oncology, 33(2), 67. https://doi.org/10.3390/curroncol33020067

Elsayed, B., Alksas, A., Shehata, M., Mahmoud, A., Zaky, M., Alghandour, R., Abdelwahab, K., Abdelkhalek, M., Ghazal, M., Contractor, S., El-Din Moustafa, H., & El-Baz, A. (2023). Exploring Neoadjuvant Chemotherapy, Predictive Models, Radiomic, and Pathological Markers in Breast Cancer: A Comprehensive Review. Cancers, 15(21), 5288. https://doi.org/10.3390/cancers15215288

Gevertz, J. L., & Wares, J. R. (2018). Developing a Minimally Structured Mathematical Model of Cancer Treatment with Oncolytic Viruses and Dendritic Cell Injections. Computational and mathematical methods in medicine, 2018, 8760371. https://doi.org/10.1155/2018/8760371

Gianni, L., Pienkowski, T., Im, Y. H., Roman, L., Tseng, L. M., Liu, M. C., Lluch, A., Staroslawska, E., de la Haba-Rodriguez, J., Im, S. A., Pedrini, J. L., Poirier, B., Morandi, P., Semiglazov, V., Srimuninnimit, V., Bianchi, G., Szado, T., Ratnayake, J., Ross, G., & Valagussa, P. (2012). Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. The Lancet. Oncology, 13(1), 25–32. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(11)70336-9

Giugliano, F., Schianca, A. C., Corti, C., Ivanova, M., Bianco, N., Dellapasqua, S., Criscitiello, C., Fusco, N., Curigliano, G., & Munzone, E. (2023). Unlocking the resistance to Anti-HER2 treatments in breast cancer: The issue of HER2 spatial Distribution. Cancers, 15(5), 1385. https://doi.org/10.3390/cancers15051385

He, J., Li, J., Liu, Y., & Li, Y. (2024). Sperm-Associated antigen 5 knockout reduces doxorubicin and docetaxel resistance in Triple-Negative Breast Cancer MDA-MB-231 and BT549 cells. *Cancers*, *16*(7), 1269. https://doi.org/10.3390/cancers16071269

Inde, Z., Forcina, G. C., Denton, K., & Dixon, S. J. (2020). Kinetic Heterogeneity of Cancer Cell Fractional Killing. Cell reports, 32(1), 107845. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107845

Italia, M., Wertheim, K. Y., Taschner-Mandl, S., Walker, D., & Dercole, F. (2023). Mathematical Model of Clonal Evolution proposes a personalised Multi-Modal therapy for High-Risk neuroblastoma. *Cancers*, *15*(7), 1986. https://doi.org/10.3390/cancers15071986

Jiang, L., Ren, L., Chen, H., Pan, J., Zhang, Z., Kuang, X., Chen, X., Bao, W., Lin, C., Zhou, Z., Huang, D., Yang, J., Huang, H., Wang, L., Hou, N., & Song, L. (2020). NCAPG confers trastuzumab resistance via activating SRC/STAT3 signaling pathway in HER2-positive breast cancer. *Cell Death and Disease*, *11*(7), 547. https://doi.org/10.1038/s41419-020-02753-x

Keam, B., Im, S. A., Lee, K. H., Han, S. W., Oh, D. Y., Kim, J. H., Lee, S. H., Han, W., Kim, D. W., Kim, T. Y., Park, I. A., Noh, D. Y., Heo, D. S., & Bang, Y. J. (2011). Ki-67 can be used for further classification of triple negative breast cancer into two subtypes with different response and prognosis. Breast cancer research : BCR, 13(2), R22. https://doi.org/10.1186/bcr2834

Kim, E., Brown, J. S., Eroglu, Z., & Anderson, A. R. A. (2021). Adaptive Therapy for Metastatic Melanoma: Predictions from Patient Calibrated Mathematical Models. Cancers, 13(4), 823. https://doi.org/10.3390/cancers13040823

Laird, A. K. (1964). Dynamics of tumor growth. *British Journal of Cancer*, *18*(3), 490–502. https://doi.org/10.1038/bjc.1964.55

Ledzewicz, U., & Schättler, H. (2002). Optimal Bang-Bang controls for a Two-Compartment model in cancer chemotherapy. *Journal of Optimization Theory and Applications*, *114*(3), 609–637. https://doi.org/10.1023/a:1016027113579

Lotka, A. J. (1920). Analytical note on certain rhythmic relations in organic systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *6*(7), 410–415. https://doi.org/10.1073/pnas.6.7.410

Marusyk, A., Tabassum, D. P., Altrock, P. M., Almendro, V., Michor, F., & Polyak, K. (2014). Non-cell-autonomous driving of tumour growth supports sub-clonal heterogeneity. Nature, 514(7520), 54–58. https://doi.org/10.1038/nature13556

Murphy, H., Jaafari, H., & Dobrovolny, H. M. (2016). Differences in predictions of ODE models of tumor growth: a cautionary example. BMC cancer, 16, 163. https://doi.org/10.1186/s12885-016-2164-x

Nahta, R., & Esteva, F. J. (2006). HER2 therapy: Molecular mechanisms of trastuzumab resistance. Breast Cancer Research, 8(6), 215. https://doi.org/10.1186/bcr1612

Orrantia-Borunda, E., Anchondo-Nuñez, P., Acuña-Aguilar, L. E., *et al.* (2022, August 6). *Subtypes of breast cancer*. In H. N. Mayrovitz (Ed.), *Breast cancer* (Chap. 3). Exon Publications. https://doi.org/10.36255/exon-publications-breast-cancer-subtypes

Palmer, A. C., Chidley, C., & Sorger, P. K. (2019). A curative combination cancer therapy achieves high fractional cell killing through low cross-resistance and drug additivity. *eLife*, *8*. https://doi.org/10.7554/elife.50036

Paramanantham, A., Jung, E., Kim, H., Jeong, B., Jung, J., Kim, G., Hong, S., & Lee, W. S. (2021). Doxorubicin-Resistant TNBC Cells Exhibit Rapid Growth with Cancer Stem Cell-like Properties and EMT Phenotype, Which Can Be Transferred to Parental Cells through Autocrine Signaling. *International Journal of Molecular Sciences*, *22*(22), 12438. https://doi.org/10.3390/ijms222212438

Partridge, S. C., Gibbs, J. E., Lu, Y., Esserman, L. J., Tripathy, D., Wolverton, D. S., Rugo, H. S., Hwang, E. S., Ewing, C. A., & Hylton, N. M. (2005). MRI measurements of breast tumor volume predict response to neoadjuvant chemotherapy and Recurrence-Free survival. *American Journal of Roentgenology*, *184*(6), 1774–1781. https://doi.org/10.2214/ajr.184.6.01841774

Pejerrey, S. M., Dustin, D., Kim, J., Gu, G., Rechoum, Y., & Fuqua, S. a. W. (2018). The impact of ESR1 mutations on the treatment of metastatic breast cancer. *Hormones and Cancer*, *9*(4), 215–228. https://doi.org/10.1007/s12672-017-0306-5

Ubezio, P., & Cameron, D. (2008). Cell killing and resistance in pre-operative breast cancer chemotherapy. *BMC Cancer*, *8*(1), 201. https://doi.org/10.1186/1471-2407-8-201

Sadeghipour, N., Tseng, J., Anderson, K., Ayalasomayajula, S., Kozlov, A., Ikeda, D., DeMartini, W., & Hori, S. S. (2022). Tumor volume doubling time estimated from digital breast tomosynthesis mammograms distinguishes invasive breast cancers from benign lesions. European Radiology, 33(1), 429–439. https://doi.org/10.1007/s00330-022-08966-2

Santen, R. J. (2018, May 25). Benign breast disease in women. Endotext - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278994/

Spring, L. M., Fell, G., Arfe, A., Sharma, C., Greenup, R., Reynolds, K. L., Smith, B. L., Alexander, B., Moy, B., Isakoff, S. J., Parmigiani, G., Trippa, L., & Bardia, A. (2020). Pathologic Complete Response after Neoadjuvant Chemotherapy and Impact on Breast Cancer Recurrence and Survival: A Comprehensive Meta-analysis. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(12), 2838–2848. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-19-3492

Torrisi, R., Marrazzo, E., Agostinetto, E., De Sanctis, R., Losurdo, A., Masci, G., Tinterri, C., & Santoro, A. (2021). Neoadjuvant chemotherapy in hormone receptor-positive/HER2-negative early breast cancer: When, why and what? *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, *160*, 103280. https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103280

Volterra, V. (1931). "Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together". In Chapman, R. N. (ed.). Animal Ecology. McGraw–Hill.

Ripa, M. N., Sakib, N., Hussain, A., Quayyum, S. M. A., Akbar, A., Wadud, M. A., Sarker, M., & Daud, A. K. M. (2025). Neoadjuvant Immunotherapy in Triple-Negative Breast Cancer: The Clinical Impact of Immune Checkpoint Inhibitors - A Systematic Review. *Surgical Science*, *16*(03), 148–165. https://doi.org/10.4236/ss.2025.163017

Ryu, W. J., & Sohn, J. H. (2021). Molecular Targets and Promising Therapeutics of Triple-Negative Breast Cancer. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(10), 1008. https://doi.org/10.3390/ph14101008

Wang, P., Bahreini, A., Gyanchandani, R., Lucas, P. C., Hartmaier, R. J., Watters, R. J., Jonnalagadda, A. R., Bittar, H. E. T., Berg, A., Hamilton, R. L., Kurland, B. F., Weiss, K. R., Mathew, A., Leone, J. P., Davidson, N. E., Nikiforova, M. N., Brufsky, A. M., Ambros, T. F., Stern, A. M., . . . Oesterreich, S. (2015). Sensitive detection of mono- and polyclonal ESR1 mutations in primary tumors, metastatic lesions, and Cell-Free DNA of breast cancer patients. *Clinical Cancer Research*, *22*(5), 1130–1137. https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-15-1534

Wang, X., Zhang, H., & Chen, X. (2019). Drug resistance and combating drug resistance in cancer. *Cancer Drug Resistance*, *2*, 141–160. https://doi.org/10.20517/cdr.2019.10

West, J., Ma, Y., & Newton, P. K. (2018). Capitalizing on competition: An evolutionary model of competitive release in metastatic castration resistant prostate cancer treatment. *Journal of Theoretical Biology*, *455*, 249–260. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2018.07.028

Wielgos, M. E., Zhang, Z., Rajbhandari, R., Cooper, T. S., Zeng, L., Forero, A., Esteva, F. J., Osborne, C. K., Schiff, R., LoBuglio, A. F., Nozell, S. E., & Yang, E. S. (2018). Trastuzumab-Resistant HER2+ Breast Cancer Cells Retain Sensitivity to Poly (ADP-Ribose) Polymerase (PARP) Inhibition. Molecular cancer therapeutics, 17(5), 921–930. https://doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-17-0302

Wu, K., Yang, Q., Liu, Y., Wu, A., & Yang, Z. (2014). Meta-analysis on the association between pathologic complete response and triple-negative breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. World journal of surgical oncology, 12, 95. https://doi.org/10.1186/1477-7819-12-95

Yin, A., Moes, D. J. A., Van Hasselt, J. G., Swen, J. J., & Guchelaar, H. (2019). A review of mathematical models for tumor dynamics and treatment resistance evolution of solid tumors. *CPT Pharmacometrics & Systems Pharmacology*, *8*(10), 720–737. https://doi.org/10.1002/psp4.12450

Zhang, S., Ding, Y., Zhou, Q., Wang, C., Wu, P., & Dong, J. (2017). Correlation Factors Analysis of Breast Cancer Tumor Volume Doubling Time Measured by 3D-Ultrasound. Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 23, 3147–3153. https://doi.org/10.12659/msm.901566